Übung: ACL/Firewall – Wildcard-Maske, Standard- und Extended-ACLs

Firewall-Regeln planen, Wildcard-Masken berechnen und ACLs im Cisco IOS konfigurieren und testen

Du übernimmst das Netzwerk eines Unternehmens mit einer Zentrale und zwei Filialen. In der Zentrale befindet sich neben dem internen Admin-LAN auch eine **Serverfarm** mit einem Webserver und einem Mailserver. Deine Aufgabe ist es, mithilfe von **Wildcard-Masken**, **Standard-** und **Extended-ACLs** den Zugriff zwischen den Standorten und auf die Serverfarm gezielt zu regeln.

Hinweis zur Verwendung

Diese Übung baut auf den Unterrichtseinheiten T01a (Wildcard-Maske, Grundlagen ACL/Firewall) und T01b (Standard- und Extended-ACLs) auf. Wiederhole bei Bedarf die dortigen Merksätze und Beispiele.

Lernziele

Nach dieser Übung kannst du:

- Wildcard-Masken für vorgegebene Subnetze berechnen,
- eine discontiguous Wildcard-Maske für nicht zusammenhängende Adressbereiche ermitteln,
- die passende Platzierung von Standard- und Extended-ACLs begründet festlegen,
- Standard- und Extended-ACLs im Cisco IOS konfigurieren und einem Interface bzw. den VTYs zuweisen,
- eine ACL mithilfe von Sequenznummern gezielt nachträglich ändern,
- deine Konfiguration mit show-Befehlen, Ping und dem Simulationsmodus überprüfen,
- deine Arbeitsschritte in einem vollständigen Protokoll dokumentieren.

Arbeitsweise

Geplante Dauer: 1 Doppelstunde (~100 Minuten).

Bespreche die Übung zuerst im Team: Welche Policy erfordert welche ACL-Art? Wo genau muss sie sitzen? Bearbeite die Übung anschließend selbstständig in Cisco Packet Tracer.

Zu dieser Angabe wird zusätzlich eine vorbereitete Packet-Tracer-Datei (.pkt) mit der Ausgangstopologie zur Verfügung gestellt – diese ist Teil der Angabe und Ausgangspunkt deiner Bearbeitung.

Szenario

Du übernimmst ein bestehendes Unternehmensnetzwerk mit drei Standorten – Zentrale, Filiale Ost und Filiale West –, deren Router (R-HQ, R-Ost, R-West) über serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen verbunden sind. Zusätzlich besteht eine Anbindung an einen Internet Service Provider (ISP).

In der Zentrale hängen zwei getrennte LANs am Router R-HQ: die Serverfarm (Webserver + Mailserver) und das Admin-LAN für die Netzwerkadministration. Filiale Ost und Filiale West bestehen jeweils aus einem einzelnen LAN ohne VLANs.

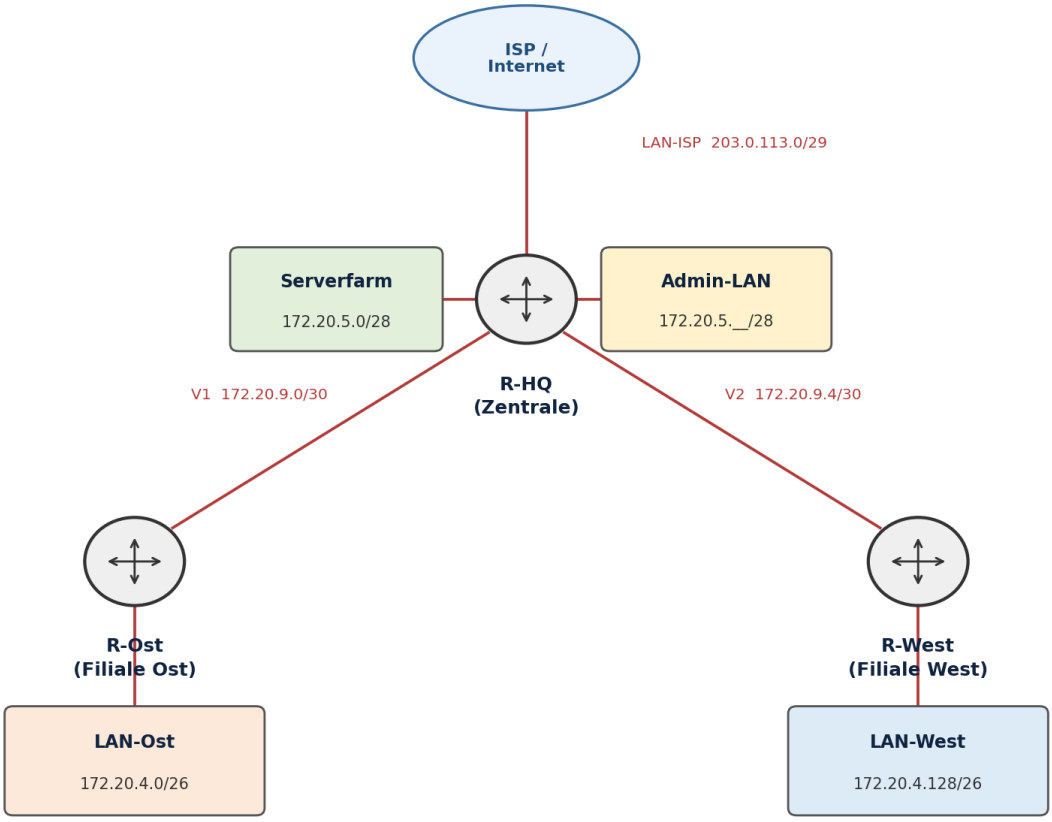


Abbildung 1: Topologie der Übung (Platzhalter sind selbst zu berechnen).

Netz	Standort	Adressraum	Status
LAN-ISP	ISP	203.0.113.0/29	vorgegeben
LAN-Ost	Filiale Ost	172.20.4.0/26	vorgegeben
LAN-West	Filiale West	172.20.4.128/26	vorgegeben
Serverfarm	Zentrale	172.20.5.0/28	vorgegeben
Admin-LAN	Zentrale	172.20.5.__/28	selbst berechnen
V1	R-HQ ↔ R-Ost	172.20.9.0/30	vorgegeben
V2	R-HQ ↔ R-West	172.20.9.4/30	vorgegeben

Wichtige Regeln zur Adressvergabe

- Router-Interfaces bekommen immer die höchste gültige Hostadresse im jeweiligen Subnetz.
- Das Admin-LAN bekommt jenes /28-Netz, das unmittelbar an die Serverfarm anschließt.

Zusätzliche Vorgaben für die Policies:

- Der Webserver in der Serverfarm ist die höchste nutzbare Adresse, der Mailserver die zweithöchste nutzbare Adresse im Serverfarm-Netz.
- Ein Praktikanten-PC in Filiale West hat die IP 172.20.4.150.

Aufgaben

Bearbeite die folgenden Aufgaben der Reihe nach. Sie sind thematisch gruppiert, bilden aber eine durchgehende Aufgabenliste (Aufgabe 1–11).

WILDCARD-MASKE (AUFWÄRMÜBUNG)

Aufgabe 1 · Wildcard-Masken berechnen

Berechne die Wildcard-Masken für LAN-Ost (/26), Serverfarm (/28) und dein selbst berechnetes Admin-LAN (/28) aus Abbildung 1.

- Subnetzmaske und Wildcard-Maske je Netz,
- Rechenweg (255.255.255.255 − Subnetzmaske = Wildcard-Maske).

Aufgabe 2 · Discontiguous Wildcard-Maske

LAN-Ost (172.20.4.0/26) und LAN-West (172.20.4.128/26) sollen für eine gemeinsame Backup-Policy mit einer einzigen ACE erfasst werden – die dazwischenliegenden Adressen 172.20.4.64–172.20.4.127 dürfen dabei NICHT mit eingeschlossen werden.

- Stelle beide Netze binär gegenüber und finde das Bit, in dem sie sich unterscheiden.
- Leite daraus Netzadresse und (discontiguous) Wildcard-Maske für die gemeinsame ACE ab.
- Dokumentiere deinen Rechenweg in Binärdarstellung (analog zu den Beispielen aus T01a).

STANDARD-ACLS PLATZIEREN UND KONFIGURIEREN

Aufgabe 3 · Policy und Platzierung festlegen

Policy: „Filiale West darf nicht auf Filiale Ost zugreifen, der umgekehrte Zugriff (Ost → West) ist erlaubt.“

- An welchem Router, an welchem Interface und in welcher Richtung (in/out) muss die Standard-ACL sitzen?
- Begründe deine Wahl mit der Platzierungsregel für Standard-ACLs.

Aufgabe 4 · Standard-ACL konfigurieren

Konfiguriere die ACL aus Aufgabe 3 im Cisco IOS (nummeriert, Nummer frei wählbar im gültigen Bereich für Standard-ACLs) und weise sie dem richtigen Interface in der richtigen Richtung zu.

- Denke an die abschließende permit-Regel für alle anderen Zugriffe.
- Kontrolliere deine Konfiguration mit show access-lists.

Aufgabe 5 · VTY-Zugriff einschränken

Policy: „Nur das Admin-LAN darf sich per SSH auf R-HQ verbinden.“

- Konfiguriere eine passende Standard-ACL und binde sie mit access-class an die VTY-Leitungen (0–15) von R-HQ.
- Überlege: Welche Richtung (in/out) ist bei access-class überhaupt sinnvoll?

EXTENDED-ACLS PLATZIEREN UND KONFIGURIEREN

Aufgabe 6 · Policy und Platzierung festlegen

Policy: „Aus den Filialen darf nur per HTTP und HTTPS auf den Webserver in der Serverfarm zugegriffen werden. Jeder andere Zugriff aus den Filialen auf die Serverfarm ist verboten. Der Zugriff der Zentrale selbst auf ihre Serverfarm bleibt uneingeschränkt."

- An welchem Router und Interface wird diese Extended-ACL sinnvollerweise platziert?
- Begründe mit der Platzierungsregel für Extended-ACLs – worin unterscheidet sie sich von der Regel für Standard-ACLs?

Aufgabe 7 · Extended-ACL konfigurieren (benannt)

Konfiguriere eine benannte Extended-ACL (z. B. WEBONLY) gemäß Aufgabe 6.

- Erlaube tcp mit den Ports http und https zum Webserver, verbiete darüber hinaus jeden weiteren Zugriff auf die Serverfarm aus den Filialen, erlaube alles andere.
- Weise die ACL dem richtigen Interface/Richtung zu und kontrolliere mit show access-lists bzw. show ip interface.

Aufgabe 8 · ACE gezielt nachträglich einfügen

Der Praktikanten-PC in Filiale West (172.20.4.150) soll zusätzlich vollständig vom Zugriff auf den Mailserver in der Serverfarm ausgeschlossen werden – ohne die ACL aus Aufgabe 7 neu zu schreiben.

- Nutze Sequenznummern, um die neue Regel an der richtigen Stelle einzufügen (vor den bestehenden permit-Regeln!).
- Prüfe mit show access-lists WEBONLY, ob die Regel an der erwarteten Position steht.

TEST UND VERIFIKATION

Aufgabe 9 · Konfiguration nachweisen

- Dokumentiere show access-lists für alle in dieser Übung konfigurierten ACLs.
- Dokumentiere zusätzlich show ip interface (den Ausschnitt mit „Outgoing/Incoming access list") für die betroffenen Interfaces.

Aufgabe 10 · Konnektivität testen

Teste systematisch mit Ping, ob deine ACLs die gewünschte Wirkung zeigen:

- PC in Filiale Ost → PC in Filiale West (sollte funktionieren) und umgekehrt (sollte fehlschlagen).
- PC in einer Filiale → Webserver per HTTP/HTTPS (erlaubt) sowie ein anderer Dienst zum selben Server, z. B. Ping/ICMP (verboten).
- Praktikanten-PC → Mailserver (sollte fehlschlagen), anderer PC in Filiale West → Mailserver (sollte laut Policy aus Aufgabe 6 ebenfalls fehlschlagen, da nur HTTP/HTTPS erlaubt ist).
- Verfolge mindestens einen Ping im Simulationsmodus von Cisco Packet Tracer Schritt für Schritt und dokumentiere aussagekräftige Screenshots.

REFLEXION

Aufgabe 11 · Verständnisfragen beantworten

Beantworte kurz und in eigenen Worten:

- Warum unterscheidet sich die Platzierungsregel zwischen Standard- und Extended-ACL?
- Was würde passieren, wenn bei der Extended-ACL WEBONLY die abschließende permit ip any any-Regel fehlt?
- Wodurch unterscheidet sich eine Wildcard-Maske von einer Subnetzmaske?
- Wozu dient eine discontiguous Wildcard-Maske – und wo genau habt ihr das in Aufgabe 2 gebraucht?
- Warum verwendet man bei Sequenznummern in ACLs üblicherweise 10er-Schritte?

Protokoll und Abgabe

Die vollständige Dokumentation wird als Protokoll abgegeben.

- Deckblatt mit Name und Datum sowie diese Angabe,
- vollständiger Rechenweg zu den Wildcard-Masken (Aufgabe 1 und 2),
- Policy- und Platzierungsentscheidungen mit Begründung (Aufgabe 3 und 6),
- Screenshots der wesentlichen Konfigurationen (Standard-ACLs, Extended-ACL, access-class, Sequenznummern-Anpassung),
- Nachweis von show access-lists und show ip interface,
- Ping- und Simulationsmodus-Ergebnisse als Screenshots,
- ausgearbeitete Antworten auf die Reflexionsfragen.

Abgabe

Verwende die bereitgestellte .pkt-Ausgangsdatei als Basis für deine Bearbeitung. Lade am Ende dein fertiges Protokoll sowie deine bearbeitete Packet-Tracer-Datei (.pkt) im vorgesehenen Auftrag hoch.

Checkliste

☐ Ich kann Wildcard-Masken aus einer Subnetzmaske berechnen.

☐ Ich kann eine discontiguous Wildcard-Maske für zwei getrennte Netze ermitteln.

☐ Ich kann die Platzierungsregel für Standard-ACLs begründet anwenden.

☐ Ich kann die Platzierungsregel für Extended-ACLs begründet anwenden.

☐ Ich kann Standard-ACLs im Cisco IOS konfigurieren und zuweisen.

☐ Ich kann Extended-ACLs (benannt) im Cisco IOS konfigurieren und zuweisen.

☐ Ich kann den VTY-Zugriff mit access-class einschränken.

☐ Ich kann eine bestehende ACL mit Sequenznummern gezielt erweitern.

☐ Ich kann meine Konfiguration mit show-Befehlen, Ping und im Simulationsmodus überprüfen.

☐ Ich habe mein Protokoll inkl. Screenshots vollständig erstellt.

☐ Ich habe Protokoll und meine bearbeitete .pkt-Datei hochgeladen.